

这里希望以 `D::f` 重新定义 `virtual` 函数 `B::f`, 但其中有个错误: `B` 中的 `f` 是个 `const` 成员函数, 而在 `D` 中它未被声明为 `const`。我手上的一个编译器于是这样说话了:

```
warning: D::f() hides virtual B::f()
```

太多经验不足的程序员对这个信息的反应是: “噢当然, `D::f` 遮掩了 `B::f`, 那正是想象中该有的事!” 错, 这个编译器试图告诉你声明于 `B` 中的 `f` 并未在 `D` 中被重新声明, 而是被整个遮掩了 (条款 33 描述为什么会这样)。如果忽略这个编译器警告, 几乎肯定导致错误的程序行为, 然后是许多调试行为, 只为了找出编译器其实早就侦测出来并告诉你的事情。

一旦从某个特定编译器的警告信息中获得经验, 你将学会了解, 不同的信息意味什么——那往往和它们“看起来”的意义十分不同! 尽管一般认为, 写出一个在最高警告级别下也无任何警告信息的程序最是理想, 然而一旦有了上述的经验和对警告信息的深刻理解, 你倒是可以选择忽略某些警告信息。不管怎样说, 在你打发某个警告信息之前, 请确定你了解它意图说出的精确意义。这很重要。

记住, 警告信息天生和编译器相依, 不同的编译器有不同的警告标准。所以, 草率编程然后倚赖编译器为你指出错误, 并不可取。例如上述发生“函数遮掩”的代码就可能通过另一个编译器, 连半句抱怨和抗议也没有。

请记住

- 严肃对待编译器发出的警告信息。努力在你的编译器的最高 (最严苛) 警告级别下争取“无任何警告”的荣誉。
- 不要过度倚赖编译器的报警能力, 因为不同的编译器对待事情的态度并不相同。一旦移植到另一个编译器上, 你原本倚赖的警告信息有可能消失。

条款 54: 让自己熟悉包括 TR1 在内的标准程序库

Familiarize yourself with the standard library, including TR1.

C++ Standard ——定义 C++ 语言及其标准程序库的规范——早在 1998 年就被标准委员会核准了。标准委员会又于 2003 年发布一个不很重要的“错误修正版”, 并预计于 2008 年左右发布 *C++ Standard 2.0*。日期的不确定性使得人们总是称呼下一版 C++ 为 “C++0x”, 意指 200x 版的 C++。

C++0x 或许会覆盖某些有趣的语言新特性,但大部分新机能将以标准程序库的扩充形式体现。如今我们已经能够知道某些新的程序库机能,因为它被详细叙述于一份称为 TR1 的文档内。TR1 代表 "Technical Report 1", 那是 C++ 程序库工作小组对该份文档的称呼。标准委员会保留了 TR1 被正式铭记于 C++0x 之前的修改权,不过目前已不可能再接受任何重大改变了。就所有意图和目标而言, TR1 宣示了一个新版 C++ 的来临,我们可能称之为 *Standard C++ 1.1*。不熟悉 TR1 机能而却奢望成为一位高效的 C++ 程序员是不可能的,因为 TR1 提供的机能几乎对每一种程序库和每一种应用程序都带来利益。

在概括论述 TR1 有些什么之前,让我们先回顾一下 C++98 列入的 C++ 标准程序库有哪些主要成分:

- STL (Standard Template Library, 标准模板库), 覆盖容器 (*containers* 如 `vector`, `string`, `map`)、迭代器 (*iterators*)、算法 (*algorithms* 如 `find`, `sort`, `transform`)、函数对象 (*function objects* 如 `less`, `greater`)、各种容器适配器 (*container adapters* 如 `stack`, `priority_queue`) 和函数对象适配器 (*function object adapters* 如 `mem_fun`, `not1`)。
- `Iostreams`, 覆盖用户自定义缓冲功能、国际化 I/O, 以及预先定义好的对象 `cin`, `cout`, `cerr` 和 `clog`。
- 国际化支持, 包括多区域 (*multiple active locales*) 能力。像 `wchar_t` (通常是 16 bits/char) 和 `wstring` (由 `wchar_ts` 组成的 `strings`) 等类型都对促进 Unicode 有所帮助。
- 数值处理, 包括复数模板 (`complex`) 和纯数值数组 (`valarray`)。
- 异常阶层体系 (*exception hierarchy*), 包括 `base class exception` 及其 `derived classes` `logic_error` 和 `runtime_error`, 以及更深继承的各个 `classes`。
- C89 标准程序库。1989 C 标准程序库内的每个东西也都被覆盖于 C++ 内。

如果你对上述任何一项不很熟悉, 我建议你好好排出一些时间, 带着你最喜爱的 C++ 书籍, 把情势扭转过来。

TR1 详细叙述了 14 个新组件 (*components*, 也就是程序库机能单位), 统统都放在 `std` 命名空间内, 更正确地说是其在嵌套命名空间 `tr1` 内。因此, TR1 组件 `shared_ptr` 的全名是 `std::tr1::shared_ptr`。本书通常在讨论标准程序库组件时略而不写 `std::`, 但我总是会在 TR1 组件之前加上 `tr1::`。

本书展示以下 TR1 组件实例:

- 智能指针 (smart pointers) `tr1::shared_ptr` 和 `tr1::weak_ptr`。前者的作用有如内置指针, 但会记录有多少个 `tr1::shared_ptr` 共同指向同一个对象。这便是所谓的 *reference counting* (引用计数)。一旦最后一个这样的指针被销毁, 也就是一旦某对象的引用次数变成 0, 这个对象会被自动删除。这在非环形 (acyclic) 数据结构中防止资源泄漏很有帮助, 但如果两个或多个对象内含 `tr1::shared_ptr` 并形成环状 (cycle), 这个环形会造成每个对象的引用次数都超过 0——即使指向这个环形的所有指针都已被销毁 (也就是这一群对象整体看来已无法触及)。这就是为什么又有 `tr1::weak_ptr` 的原因。`tr1::weak_ptr` 的设计使其表现像是“非环形 `tr1::shared_ptr`-based 数据结构”中的环形感生指针 (cycle-inducing pointers)。`tr1::weak_ptr` 并不参与引用计数的计算; 当最后一个指向某对象的 `tr1::shared_ptr` 被销毁, 纵使还有个 `tr1::weak_ptr` 继续指向同一对象, 该对象仍旧会被删除。这种情况下的 `tr1::weak_ptr` 会被自动标示无效。

`tr1::shared_ptr` 或许是拥有最广泛用途的 TR1 组件。本书多次使用它, 条款 13 解释它为什么如此重要。本书并未示范使用 `tr1::weak_ptr`, 抱歉。

- `tr1::function`, 此物得以表示任何 *callable entity* (可调用物, 也就是任何函数或函数对象), 只要其签名符合目标。假设我们想注册一个 `callback` 函数, 该函数接受一个 `int` 并返回一个 `string`, 我们可以这么写:

```
void registerCallback(std::string func(int));  
//参数类型是函数, 该函数接受一个 int 并返回一个 string
```

其中参数名称 `func` 可有可无, 所以上述的 `registerCallback` 也可以这样声明:

```
void registerCallback(std::string (int)); //与上同; 参数名称略而未写  
注意这里的 "std::string (int)" 是个函数签名。
```

`tr1::function`使上述的`RegisterCallback`有可能更富弹性地接受任何可调用物 (callable entity)，只要这个可调用物接受一个 `int` 或任何可被转换为 `int` 的东西，并返回一个 `string` 或任何可被转换为 `string` 的东西。`tr1::function` 是个 `template`，以其目标函数的签名 (target function signature) 为参数：

```
void registerCallback(std::tr1::function<std::string (int)> func);  
//参数 "func" 接受任何可调用物 (callable entity)  
//只要该“可调用物”的签名与 "std::string (int)" 一致
```

这种弹性真令人惊讶，我尽最大的努力在条款 35 示范了它的用法。

- **`tr1::bind`**，它能够做 STL 绑定器 (*binders*) `bind1st` 和 `bind2nd` 所做的每一件事，而又更多。和前任绑定器不同的是，`tr1::bind` 可以和 `const` 及 `non-const` 成员函数协同运作，可以和 *by-reference* 参数协同运作。而且它不需特殊协助就可以处理函数指针，所以我们调用 `tr1::bind` 之前不必再被什么 `ptr_fun`，`mem_fun` 或 `mem_fun_ref` 搞得一团混乱了。简单地说，`tr1::bind` 是第二代绑定工具 (binding facility)，比其前一代好很多。我在条款 35 示范过它的用法。

我把其他 TR1 组件划分为两组。第一组提供彼此互不相干的独立机能：

- **Hash tables**，用来实现 `sets`，`multisets`，`maps` 和 `multi-maps`。每个新容器的接口都以其前任 (TR1 之前的) 对应容器塑模而成。最令人惊讶的是它们的名称：`tr1::unordered_set`，`tr1::unordered_multiset`，`tr1::unordered_map` 以及 `tr1::unordered_multimap`。这些名称强调它们和 `set`，`multiset`，`map` 或 `multimap` 不同：以 `hash` 为基础的这些 TR1 容器内的元素并无任何可预期的次序。
- **正则表达式 (Regular expressions)**，包括以正则表达式为基础的字符串查找和替换，或是从某个匹配字符串到另一个匹配字符串的逐一迭代 (iteration) 等等。
- **Tuples (变量组)**，这是标准程序库中的 `pair template` 的新一代制品。`pair` 只能持有两个对象，`tr1::tuple` 可持有任意个数的对象。漫游于 Python 和 Eiffel 的程序员，额手称庆吧！你们前一个家园的某些好东西现在已经纳入 C++。

- **tr1::array**, 本质上是个“STL 化”数组, 即一个支持成员函数如 `begin` 和 `end` 的数组。不过 `tr1::array` 的大小固定, 并不使用动态内存。
- **tr1::mem_fn**, 这是个语句构造上与成员函数指针 (member function pointers) 一致的东西。就像 `tr1::bind` 纳入并扩充 C++98 的 `bind1st` 和 `bind2nd` 的能力一样, `tr1::mem_fn` 纳入并扩充了 C++98 的 `mem_fun` 和 `mem_fun_ref` 的能力。
- **tr1::reference_wrapper**, 一个“让 references 的行为更像对象”的设施。它可以造成容器“犹如持有 references”。而你知道, 容器实际上只能持有对象或指针。
- 随机数 (random number) 生成工具, 它大大超越了 `rand`, 那是 C++ 继承自 C 标准程序库的一个函数。
- 数学特殊函数, 包括 Laguerre 多项式、Bessel 函数、完全椭圆积分 (complete elliptic integrals), 以及更多数学函数。
- C99 兼容扩充。这是一大堆函数和模板 (templates), 用来将许多新的 C99 程序库特性带进 C++。

第二组 TR1 组件由更精巧的 `template` 编程技术 (包括 `template metaprogramming`, 也就是模板元编程, 见条款 48) 构成:

- **Type traits**, 一组 traits classes (见条款 47), 用以提供类型 (types) 的编译期信息。给予一个类型 `T`, TR1 的 type traits 可以指出 `T` 是否是个内置类型, 是否提供 `virtual` 析构函数, 是否是个 `empty class` (见条款 39), 可隐式转换为其他类型 `U` 吗……等等。TR1 的 type traits 也可以显现该给定类型之适当齐位 (proper alignment), 这对定制型内存分配器 (见条款 50) 的编写人员是十分关键的信息。
- **tr1::result_of**, 这是个 `template`, 用来推导函数调用的返回类型。当我们编写 templates 时, 能够“指涉 (refer to) 函数 (或函数模板) 调用动作所返回的对象的类型”往往很重要, 但是该类型有可能以复杂的方式取决于函数的参数类型。`tr1::result_of` 使得“指涉函数返回类型”变得十分容易。它也被 TR1 自身的若干组件采用。

虽然若干 TR1 成分 (特别是 `tr1::bind` 和 `tr1::mem_fn`) 纳入了某些“前 TR1”组件能力, 但其实 TR1 是对标准程序库的纯粹添加, 没有任何 TR1 组件用来替换既有组件, 所以早期 (写于 TR1 之前的) 代码仍然有效。

TR1 自身只是一份文档¹。为了取得它所规范的那些机能，你还需要取得实现代码。这些代码最终会随编译器出货。在我下笔的 2005 年此刻，如果你在你手上的标准程序库实现版本内寻找 TR1 组件，极可能有某些遗漏。幸运的是你可以补齐它们：TR1 的 14 个组件中的 10 个莫基于免费的 Boost 程序库（见条款 55），所以对 TR1-like 机能而言，Boost 是个绝佳资源。我说 "TR1-like" 是因为虽然许多 TR1 机能莫基于 Boost 程序库，但毕竟有些 Boost 机能并不完全吻合 TR1 规范。当你阅读这一段文字，说不定 Boost 已经不只提供与 TR1 一致的实现（对于那些莫基于 Boost 程序库的 10 个 TR1 组件），还供应 4 个不以 Boost 为基础的 TR1 组件实现。

在编译器附带 TR1 实现品的那一刻到来之前，如果你喜欢以 Boost 的 TR1-like 程序库作为一时权宜，或许你会愿意以一个命名空间上的小伎俩让自己将来好过些。所有 Boost 组件都位于命名空间 `boost` 内，但 TR1 组件都置于 `std::tr1` 内。你可以这样告诉你的编译器，令它对待 *references to std::tr1* 就像对待 *references to boost* 一样：

```
namespace std {  
    namespace tr1 = ::boost;    //namespace std::tr1 是  
}  
                                //namespace boost 的一个别名
```

纯就技术而言，这简直是把人流放到“未定义行为”的国土去了，因为就如条款 25 所言，任何人不得加任何东西到 `std` 命名空间去。然而实际上你很可能不会有任何麻烦。一旦将来你的编译器提供它们自己的 TR1 实现品，你需要做的唯一事情就是消除上述的 `namespace` 别名，而后指涉 `std::tr1` 的代码继续生效，好极了。

非以 Boost 程序库为基础的那些 TR1 组件之中，最重要的或许是 `hash tables`。其实 `hash tables` 早已行之有年，分别以名称 `hash_set`, `hash_multiset`, `hash_map` 和 `hash_multimap` 为人熟知。也许你的编译器已经附带那些 `templates` 实现码。如果没有，请启动你最喜欢的查找引擎，查找那些名称（及其 TR1 称号），你一定可以找到若干来源，包括商业产品和免费产品。

¹ 在我下笔此刻的 2005 年初，这份文件尚未定稿，其 URL 常有变化。我建议你咨询 *Effective C++* TR1 信息网页，http://aristeia.com/EC3E/TR1_info.html。这个 URL 很稳定。

请记住

- C++ 标准程序库的主要机能由 STL、iostreams、locales 组成。并包含 C99 标准程序库。
- TR1 添加了智能指针（例如 `tr1::shared_ptr`）、一般化函数指针（`tr1::function`）、hash-based 容器、正则表达式（regular expressions）以及另外 10 个组件的支持。
- TR1 自身只是一份规范。为获得 TR1 提供的好处，你需要一份实物。一个好的实物来源是 Boost。

条款 55: 让自己熟悉 Boost

Familiarize yourself with Boost.

你正在寻找一个高质量、源码开放、平台独立、编译器独立的程序库吗？看看 Boost 吧。有兴趣加入一个由雄心勃勃充满才干的 C++ 开发人员组成的社群，致力发展（设计和实现）当前最高技术水平之程序库吗？看看 Boost 吧！想要一瞥未来的 C++ 可能长相吗？看看 Boost 吧！

Boost 是一个 C++ 开发者集结的社群，也是一个可自由下载的 C++ 程序库群。它的网址是 <http://boost.org>。现在你应该把它设为你的桌面书签之一。

当然，世上多得是 C++ 组织和网站，但 Boost 有两件事是其他任何组织无可匹敌的。第一，它和 C++ 标准委员会之间有着独一无二的密切关系，并且对委员会深具影响力。Boost 由委员会成员创设，因此 Boost 成员和委员会成员有很大的重叠。Boost 有个目标：作为一个“可被加入标准 C++ 之各种功能”的测试场。这层关系造就的结果是，以 TR1（见条款 54）提案进入标准 C++ 的 14 个新程序库中，超过三分之二奠基于 Boost 的工作成果。

Boost 的第二个特点是：它接纳程序库的过程。它以公开进行的同僚复审（public peer review）为基础。如果你打算贡献一个程序库给 Boost，首先要对 Boost 开发者电邮名单（mailing list）投递作品，让他们评估这个程序库的重要性，并启动初步审查程序。然后开始这个网站所谓的“讨论、琢磨、再次提交”循环周期，直到一切都获得满足为止。

最后，你准备好你的程序库，要正式提交了。会有一位复审管理员出面确认你的程序库符合 Boost 最低要求。例如它必须通过至少两个编译器（以展现至此仍还微不足道的可移植性），你必须证明你的程序库在一个可接受的授权许可下是可用